

---

# ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

---

## Práctica N° 4 “A”: Series de Fourier

### Aproximación de funciones periódicas

**Ejercicio 1** (Cálculo de Coeficientes y Decaimiento)

- (a) Calcule los coeficientes de Fourier (en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ ) de la función signo:  $f(x) = \text{sgn}(x)$  (onda cuadrada).
- (b) Calcule los coeficientes de Fourier de la onda triangular:  $g(x) = |x|$  en  $[-\pi, \pi]$ .
- (c) Analice la tasa de decaimiento de los coeficientes obtenidos cuando  $k \rightarrow \infty$ . ¿Cuál decae más rápido? ¿Qué función es más suave?

**Ejercicio 2** (Exactitud de la regla de trapecios para funciones trigonométricas) Demuestre que la regla de los trapecios compuesta de  $N$  nodos en  $[0, 2\pi]$  integra exactamente a las funciones base  $g(x) = e^{imx}$  para todo entero  $m$  que no sea un múltiplo no nulo de  $N$ .

**Ejercicio 3** (Orden de convergencia de trapecios en  $C_{per}^n$ ) Sea  $f \in C_{per}^n([0, 2\pi])$  con  $n \geq 2$  y considere

$$I(f) = \int_0^{2\pi} f(x) dx, \quad Q_N(f) = \frac{2\pi}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f\left(\frac{2\pi j}{N}\right), \quad E_N(f) := |I(f) - Q_N(f)|.$$

Sea  $\hat{f}_k$  la sucesión de coeficientes de Fourier complejos de  $f$ .

- (a) Use la exactitud de la regla de trapecios sobre exponenciales complejas para probar

$$Q_N(f) - I(f) = 2\pi \sum_{\ell \neq 0} \hat{f}_{\ell N}.$$

- (b) Utilizando la cota de decaimiento de los coeficientes de Fourier para  $f \in C_{per}^n([0, 2\pi])$ , deduzca que  $E_N(f) = O(N^{-n})$ .

**Ejercicio 4** (De Fourier a la DFT). Considere los coeficientes de Fourier en forma compleja  $c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$ . Muestre que al aproximar estas integrales (para  $k = 0, 1, \dots, N-1$ ) utilizando la regla de los trapecios compuesta con  $N$  puntos  $T_N$ , se obtiene la DFT de la secuencia de valores muestreados  $f(x_j)$  salvo factores de normalización.

**Ejercicio 5** (Error de truncamiento espectral). Considere la función  $2\pi$ -periódica dada por su serie de Fourier compleja

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}, \quad c_0 = 0, \quad c_k = \frac{1}{(1 + |k|)^2} \quad (k \neq 0).$$

Para  $N \geq 0$ , defina el truncado

$$S_N f(x) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ikx}.$$

(a) Usando Parseval, pruebe que

$$\|f - S_N f\|_{L^2(-\pi, \pi)}^2 = 2\pi \sum_{|k| > N} |c_k|^2.$$

(b) Escriba la expresión explícita del error para estos coeficientes y deduzca una cota superior simple en función de  $N$ .

(c) Determine el menor  $N$  que garantice  $\|f - S_N f\|_{L^2(-\pi, \pi)} < 10^{-3}$

**Ejercicio 6** (Derivada espectral truncada). Considere una función  $2\pi$ -periódica dada por su serie de Fourier compleja. Para  $N \geq 0$ , defina

$$S_N f(x) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ikx} \quad \text{y} \quad D_N(x) := (S_N f)'(x) = \sum_{|k| \leq N} ik c_k e^{ikx}.$$

(a) Utilizando que la derivada formal de  $f$  es  $f'(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} ik c_k e^{ikx}$ , muestre que el error de truncamiento de la derivada satisface

$$\|f' - D_N\|_{L^2(-\pi, \pi)}^2 = 2\pi \sum_{|k| > N} k^2 |c_k|^2.$$

(b) Para la misma función del ejercicio anterior, escriba una expresión explícita del error y deduzca una cota superior simple en función de  $N$ . En base a ello, determine el menor  $N$  que garantice

$$\|f' - D_N\|_{L^2(-\pi, \pi)} < 10^{-3}.$$

(c) Compare el valor de  $N$  obtenido con el del ejercicio anterior (error en  $\|f - S_N f\|_{L^2}$ ) e interprete la diferencia en términos del orden del decaimiento de los coeficientes.

**Ejercicio 7** Sea  $f$  una función  $2\pi$ -periódica con serie de Fourier real

$$f(x) = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Muestre que  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 2\pi a_0$

# Ecuaciones diferenciales con borde periódico

**Ejercicio 8** Considere

$$-y''(t) + y(t) = f(t), \quad f(t) = \operatorname{sgn}(\sin t),$$

con condición de borde periódica

$$y(0) = y(2\pi).$$

Sea

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}, \quad y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt},$$

y, para  $N \geq 0$ , defina los truncados

$$f_N(t) := \sum_{|k| \leq N} \hat{f}_k e^{ikt}, \quad y_N(t) := \sum_{|k| \leq N} \hat{y}_k e^{ikt}.$$

- (a) Calcule los coeficientes  $\hat{f}_k$  y determine su orden de decaimiento cuando  $|k| \rightarrow \infty$ .
- (b) En base a  $\hat{f}_k$ , calcule  $\hat{y}_k$  y determine su orden de decaimiento.
- (c) Determine el orden de convergencia de  $\|y - y_N\|_{L^2}$  y compárelo con el orden de  $\|f - f_N\|_{L^2}$ .

**Ejercicio 9** Considere

$$y''(t) + 2\gamma y'(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

con condición de borde periódica

$$y(0) = y(2\pi),$$

y suponga que

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}.$$

Si  $y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt}$ , para  $N \geq 0$  defina

$$y_N(t) := \sum_{|k| \leq N} \hat{y}_k e^{ikt}.$$

- (a) Muestre que

$$\hat{y}_k = H_k \hat{f}_k, \quad H_k = \frac{1}{\omega_0^2 - k^2 + 2i\gamma k}.$$

- (b) Escriba una cota para  $\|y - y_N\|_{L^2}$  en términos de  $H_k$  y de los coeficientes truncados de  $f$ .
- (c) Estudie el comportamiento de  $|H_k|$  para  $|k| \rightarrow \infty$  y concluya cómo cambia el orden de convergencia de  $y_N$  respecto del orden de convergencia de la serie de Fourier de  $f$ .
- (d) Discuta el caso límite en que el denominador se anula para algún modo (resonancia) como situación de estabilidad muy mala.

# Ecuaciones integrales e integro-diferenciales

**Ejercicio 10** Considere

$$Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

y suponga que

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{inx},$$

con  $\hat{k}_n \neq 0$  para todo  $n$ . Para  $N \geq 0$ , defina

$$f_N(x) := \sum_{|n| \leq N} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u_N(x) := \sum_{|n| \leq N} \hat{u}_n e^{inx}.$$

Suponga además que

$$|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r}), \quad r > 0, \quad |\hat{f}_n| = \Theta(|n|^{-p}), \quad p > \frac{1}{2},$$

para  $|n| \rightarrow \infty$ .

(a) Obtenga la relación modal

$$\hat{u}_n = \frac{\hat{f}_n}{\hat{k}_n}$$

y deduzca el orden de decaimiento de  $|\hat{u}_n|$ .

(b) Suponiendo  $p - r > \frac{1}{2}$ , use Parseval para obtener el orden de

$$\|u - u_N\|_{L^2(0,2\pi)}$$

y compare con el orden de  $\|f - f_N\|_{L^2(0,2\pi)}$ .

(c) Interprete el resultado en términos de ganancia/perdida de orden respecto de  $f$ .

**Ejercicio 11** Considere

$$u + Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

con

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{inx},$$

y truncados

$$f_N(x) := \sum_{|n| \leq N} \hat{f}_n e^{inx}, \quad u_N(x) := \sum_{|n| \leq N} \hat{u}_n e^{inx}.$$

Suponga que  $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$  con  $r > 0$  para  $|n| \rightarrow \infty$ .

(a) Obtenga la relacion modal

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + \hat{k}_n}.$$

(b) Estudie el comportamiento de  $|T_n|$  para  $|n| \rightarrow \infty$  y concluya el orden de decaimiento de  $|\hat{u}_n|$  en funcion del de  $|\hat{f}_n|$ .

(c) Usando Parseval, escriba

$$\|u - u_N\|_{L^2(0,2\pi)}^2 = 2\pi \sum_{|n|>N} |T_n|^2 |\hat{f}_n|^2$$

y compare el orden de convergencia con el de  $\|f - f_N\|_{L^2(0,2\pi)}$ .

(d) Discuta el papel de los modos en los que  $|1 + \hat{k}_n|$  es pequeno sobre la estabilidad del problema.

**Ejercicio 12** Considere

$$u(t) + \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u(s) ds \right] = f(t),$$

con

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{int}, \quad u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{int},$$

y truncados

$$f_N(t) := \sum_{|n| \leq N} \hat{f}_n e^{int}, \quad u_N(t) := \sum_{|n| \leq N} \hat{u}_n e^{int}.$$

Suponga que  $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$  con  $r > 0$  para  $|n| \rightarrow \infty$ .

(a) Muestre que

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + in\hat{k}_n}.$$

(b) Segun el valor de  $r$ , analice el comportamiento asintotico de  $|T_n|$  y concluya si hay ganancia, conservacion o perdida de orden en el decaimiento de  $|\hat{u}_n|$  respecto de  $|\hat{f}_n|$ .

(c) Escriba el error de truncamiento en norma  $L^2$  mediante Parseval y deduzca el orden esperado de  $\|u - u_N\|_{L^2(0,2\pi)}$  en cada regimen de  $r$ .

**Ejercicio 13** Considere la ecuacion de primer tipo

$$\frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u'(s) ds \right] = f(t),$$

con condicion de borde periodica

$$u(0) = u(2\pi),$$

y suponga

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}_n e^{int}, \quad u(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}_n e^{int},$$

y truncados

$$f_N(t) := \sum_{|n| \leq N} \hat{f}_n e^{int}, \quad u_N(t) := \sum_{|n| \leq N} \hat{u}_n e^{int}.$$

Suponga que  $|\hat{k}_n| = \Theta(|n|^{-r})$  con  $r > 0$  para  $|n| \rightarrow \infty$ .

(a) Muestre que

$$-(n^2 \hat{k}_n) \hat{u}_n = \hat{f}_n, \quad \hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = -\frac{1}{n^2 \hat{k}_n} \quad (n \neq 0).$$

¿Que condicion de compatibilidad aparece en el modo  $n = 0$ ?

(b) Deduzca el orden de decaimiento de  $|\hat{u}_n|$  a partir del de  $|\hat{f}_n|$  y clasifique (segun  $r$ ) cuando hay ganancia, conservacion o perdida de orden.

(c) Usando Parseval,

$$\|u - u_N\|_{L^2(0,2\pi)}^2 = 2\pi \sum_{|n| > N} |\hat{u}_n|^2,$$

determine el orden esperado del error de truncamiento en norma  $L^2$  y comparelo con el de  $\|f - f_N\|_{L^2(0,2\pi)}$ .

## Error total

**Ejercicio 14** Considere nuevamente el problema periódico

$$-y''(t) + y(t) = f(t), \quad t \in [0, 2\pi], \quad y(0) = y(2\pi),$$

con

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}, \quad y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{y}_k e^{ikt}, \quad \hat{y}_k = H_k \hat{f}_k, \quad H_k = \frac{1}{1 + k^2}.$$

Para  $N \geq 0$ , defina el truncado exacto

$$y_N(t) := \sum_{|k| \leq N} H_k \hat{f}_k e^{ikt}.$$

Ahora aproxime los coeficientes de  $f$  con la regla de trapecios (DFT/FFT) usando  $M$  nodos  $x_j = 2\pi j/M$ :

$$\tilde{f}_k^{(M)} := \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} f(x_j) e^{-ikx_j},$$

y defina la solución numérica truncada

$$y_{N,M}(t) := \sum_{|k| \leq N} H_k \tilde{f}_k^{(M)} e^{ikt}.$$

- (a) Pruebe la descomposición exacta del error total en norma  $L^2$ :

$$\|y - y_{N,M}\|_{L^2(0,2\pi)}^2 = 2\pi \sum_{|k|>N} |H_k \hat{f}_k|^2 + 2\pi \sum_{|k|\leq N} |H_k(\hat{f}_k - \tilde{f}_k^{(M)})|^2.$$

Interprete cada término (error de truncado y error de cuadratura/FFT).

- (b) Usando la cota

$$\sup_{|k|\leq N} |\hat{f}_k - \tilde{f}_k^{(M)}| \leq C M^{-r},$$

y una cota para el truncado de  $f$  (por ejemplo, existe  $C_f > 0$  tal que  $|\hat{f}_k| \leq C_f |k|^{-p}$  para  $|k|$  grande), deduzca una cota del tipo

$$\|y - y_{N,M}\|_{L^2} \leq C_1 N^{-\alpha} + C_2 M^{-r}.$$

Identifique  $\alpha$  en función del decaimiento de  $\hat{f}_k$ .

- (c) Proponga un criterio práctico para elegir  $(N, M)$ , dado un error objetivo  $\varepsilon$ , balanceando contribuciones de truncado y cuadratura.